

BACCALAUREAT SESSION 2011

EXERCICE 1 :

1. Compléter le tableau suivant :

Nombre complexe	Forme algébrique	Forme trigonométrique	Forme exponentielle
Z_A			$4e^{i\frac{\pi}{2}}$
Z_B		$4(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6})$	
Z_C	$2\sqrt{3} - 2i$		

- Placer les points A, B et C d'affixe respectives les nombre complexes Z_A , Z_B , et Z_C dans le repère orthonormé $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.
- Calculer les affixes Z et Z' des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sous forme algébrique puis exponentielle.
- Montrer que $z' = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}z$

EXERCICE 2 :

A. Dans une culture de microbe, le nombre de microbes à l'instant t exprimé en heure, peut être considéré comme une fonction numérique y à variable réelle t . La vitesse de prolifération à l'instant t du nombre de microbe est la dérivée y' de cette fonction. On a constaté que : $y'(t) = ky(t)$ où k est un coefficient réel strictement positif. On désigne par N le nombre de microbes à l'instant $t = 0$.

- Déterminer l'unique solution de l'équation différentielle $y' = ky$ telle que $y(0) = N$.
- Sachant qu'au bout de deux heures le nombre de microbes a quadruplé, calculer en fonction de N le nombre de microbes au bout de trois heures.
- Quelle est la valeur de N sachant que la culture contient 6400 microbes au bout de cinq heures ?

B. Un lot de vaccin contre le choléra est efficace à 55%, c'est-à-dire sur 100 personnes vaccinées 55 seulement sont sûres d'être protégées contre la maladie. On vaccine 10 personnes avec ce produit. Quelle est la probabilité pour que :

- Aucune des personnes ne soit protégée ?
- La moitié des personnes soit protégées ?

c) Les 10 personnes soient protégées ?

EXERCICE 3 : Problème

On étudie l'évolution d'une colonie de bactéries placée dans une pétrie. Le nombre de bactéries en centaine est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $f(t) = \frac{4e^t - 1}{e^t + 2}$ où t représente le temps en heure. On suppose que l'on peut compter le nombre de bactéries à l'unité près grâce à un compteur de radioactivité.

1. a) Calculer $f(0)$ et interpréter ce résultat.

b) Montrer que $f(t) = 4 - \frac{9}{e^t + 2}$. En déduire la limite de f en $+\infty$.

On rappelle cette valeur la saturation. Que peut-on en conclure pour la courbe (C) de f ?

c) l'équation $f(t) = 4$ admet-elle des solutions ? Justifier la réponse.

2. Montrer que la dérivée f' de f vérifie $f'(t) = \frac{9e^t}{(e^t + 2)^2}$. En déduire le tableau de variation de f sur $[0 ; +\infty[$.

3. Soit (T) la tangente au point d'abscisse 0 à la courbe (C). Déterminer l'équation de (T).

4. Recopier et compléter le tableau ci-dessous en arrondissant à 10^{-2} près.

t	0	1	2	3	4	5	6	7
f(t)								

5. Tracer (C) et (T) ainsi que les asymptotes éventuelles à (C).

6. Calculer à la minute près l'instant t_0 où le nombre de bactéries sera égale à 200

7. Déterminer graphiquement au bout de combien de temps, la population de cette colonie dépassera 80% de sa saturation.